Sumário

Tópico 1 - Introdução
- Aula 01: Introdução aos Sistemas de Controle
- Aula 02: Transformada de Laplace e Funções Transferência

Tópico 2 - Modelagem
- Aula 03: Diagramas de Blocos
- Aula 04: O Espaço de Estado
- Aula 05: Modelagem de Sistemas Mecânicos
- Aula 06: Modelagem de Circuitos Elétricos e Eletrônicos
- Aula 07: Modelagem de Sistemas de Nível e de Temperatura

Tópico 3 - Resposta Transitória
- Aula 08: Análise da Resposta Transitória I
- Aula 09: Análise da Resposta Transitória II

Tópico 4 - Sistemas Realimentados
- Aula 10: Estrutura Básica de Controle por Realimentação
- Aula 11: Erros em Regime Permanente em Malha Fechada
- Aula 12: O Critério de Routh-Hurwitz
- Aula 13: A Equação Diofantina

Tópico 5 - Lugar das Raízes
- Aula 14: Análise do Lugar das Raízes
- Aula 15: Projeto via Lugar das Raízes

Tópico 6 - Resposta em Frequência
- Aula 16: Diagramas de Bode
- Aula 17: O Critério de Nyquist
- Aula 18: Parâmetros de Desempenho
- Aula 19: Resposta em Malha Fechada
- Aula 20: Projeto de Compensadores

Tópico 7 - Controle PID
- Aula 21: Controle PID

Tópico 8 - Introdução ao Controle Moderno
- Aula 22: Solução de EDOs no Espaço de Estado
- Aula 23: Controlabilidade
- Aula 24: Projeto via Realimentação de Estado
- Aula 25: Realimentação Dinâmica de Saída
- Aula 26: Introdução à Teoria de Lyapunov
- Aula 27: Introdução ao Controle Ótimo

Introdução

Modelagem

Resp. Transitória

Sist. Realimentados

Lugar das Raízes

Resp. em Frequência

Controle PID

Controle Moderno

Aula 22

Aula 23

Aula 24

Aula 25

Aula 26

Aula 27

Introdução

- Até agora, vimos esquemas de realimentação pela leitura da saída;
- Estratégia até então adotada: detectar o erro e levá-lo a zero;
- Realimentação de estado: leitura de $\mathbf{x}$ via sensores!
- Objetivo da realimentação de estado: transferir o estado de um sistema $\mathbf{x}_o \mapsto \mathbf{x}_f$ no tempo $t_o \mapsto t_f$;
- Pergunta imediata: "Sob quais condições isto é possível?"

Definição de Controlabilidade

Definição (Controlabilidade)

A EDO (4.1a) *é dita controlável se, dados um estado inicial e um final,* $\mathbf{x}(t_o), \mathbf{x}_f \in \mathbb{R}^n$*, existe uma entrada,* $\mathbf{u}$*, tal que* $\mathbf{x}(t) = \mathbf{x}_f$ *para algum instante de tempo* $t_o < t < \infty$*.*

- A controlabilidade responde à questão: "É possível transferir o estado a qualquer ponto em tempo finito, com um sinal de controle conveniente?"
- Se a controlabilidade for verificada para um dado sistema, diz-se que o par $(\mathbf{A}, \mathbf{B})$ é controlável;
- Como verificar a controlabilidade de um dado par $(\mathbf{A}, \mathbf{B})$?

Matriz de Controlabilidade I

À solução de (4.1a), (22.8), com a definição acima, $t_o = 0$ e $\mathbf{x}_f = \mathbf{0}$:

$$\mathbf{x}(t_f) = \mathbf{x}_f = \mathbf{0} = e^{\mathbf{A}t_f}\mathbf{x}_o + \int_0^{t_f} e^{\mathbf{A}(t_f-\tau)}\mathbf{B}\mathbf{u}\,\mathrm{d}\,\tau$$

Assim:

$$\mathbf{x}_o = -\int_0^{t_f} e^{-\mathbf{A}\tau}\mathbf{B}\mathbf{u}\,\mathrm{d}\,\tau$$

Usando a fórmula de interpolação de Sylvester:

$$\mathbf{x}_o = \sum_{k=0}^{n-1} \mathbf{A}^k\mathbf{B} \underbrace{\int_0^{t_f} -\alpha_k(\tau)\mathbf{u}\,\mathrm{d}\,\tau}_{\beta_k}$$

$$= \begin{bmatrix}\mathbf{B} & \mathbf{AB} & \dots & \mathbf{A}^{n-1}\mathbf{B}\end{bmatrix} \begin{bmatrix}\beta_0 \\ \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_{n-1}\end{bmatrix} \qquad (23.1)$$

Matriz de Controlabilidade II

Ao observar (23.1), nota-se que a transformação linear

$$\mathcal{C} = \begin{bmatrix} \mathbf{B} & \mathbf{AB} & \dots & \mathbf{A}^{n-1}\mathbf{B} \end{bmatrix} \tag{23.2}$$

deve ser capaz de gerar qualquer vetor $\mathbf{x}_o \in \mathbb{R}^n$.

Teorema

A EDO (4.1a) *é controlável se, e somente se*

$$\operatorname{rank}(\mathcal{C}) = n \tag{23.3}$$

além disto, a controlabilidade de um sistema não é afetada por nenhuma transformação de similaridade, $\mathbf{T}$.

Exemplo

Considere o sistema massa-mola-amortecedor (aula 04):

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\dfrac{b}{m} & -\dfrac{k}{m} \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ \dfrac{1}{m} \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x}$$

Determinemos a matriz de controlabilidade:

$$\mathcal{C} = \begin{bmatrix} \mathbf{B} & \mathbf{AB} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \dfrac{1}{m} \\ \dfrac{1}{m} & -\dfrac{k}{m^2} \end{bmatrix}$$

Neste caso, para $k, m > 0$, $\mathrm{rank}(\mathcal{C}) = 2$. Logo, este sistema é controlável.

Forma Canônica Controlável

Definição (Forma Canônica Controlável)

Um SLIT-C da forma:

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{I}_m & \mathbf{0} & \dots & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{I}_m & \dots & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \dots & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \dots & \mathbf{0} & \mathbf{I}_m \\ -\alpha_0\mathbf{I}_m & -\alpha_1\mathbf{I}_m & -\alpha_2\mathbf{I}_m & \dots & -\alpha_{n-2}\mathbf{I}_m & -\alpha_{n-1}\mathbf{I}_m \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} \mathbf{0} \\ \mathbf{0} \\ \mathbf{0} \\ \vdots \\ \mathbf{0} \\ \mathbf{I}_m \end{bmatrix} \mathbf{u} \tag{23.4a}$$

$$\mathbf{y} = \mathbf{C}\mathbf{x} + \mathbf{D}\mathbf{u} \tag{23.4b}$$

é dito estar na Forma Canônica Controlável (FCC).

Qual a importância da FCC?

Calculemos a matriz de controlabilidade de (23.4):

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} \mathbf{0} \\ \vdots \\ \mathbf{0} \\ \mathbf{0} \\ \mathbf{I}_m \end{bmatrix} \quad \mathbf{AB} = \begin{bmatrix} \mathbf{0} \\ \vdots \\ \mathbf{0} \\ \mathbf{I}_m \\ -\alpha_{n-1}\mathbf{I}_m \end{bmatrix} \quad \dots \quad \mathbf{A}^{n-1}\mathbf{B} = \begin{bmatrix} \mathbf{I}_m \\ -\alpha_{n-1}\mathbf{I}_m \\ (\alpha_{n-1}^2 - \alpha_{n-2})\mathbf{I}_m \\ \vdots \end{bmatrix}$$

que possui sempre n colunas LI!

Lema

i *A FCC é controlável.*

ii *Todo SLIT-C similar à FCC é controlável.*

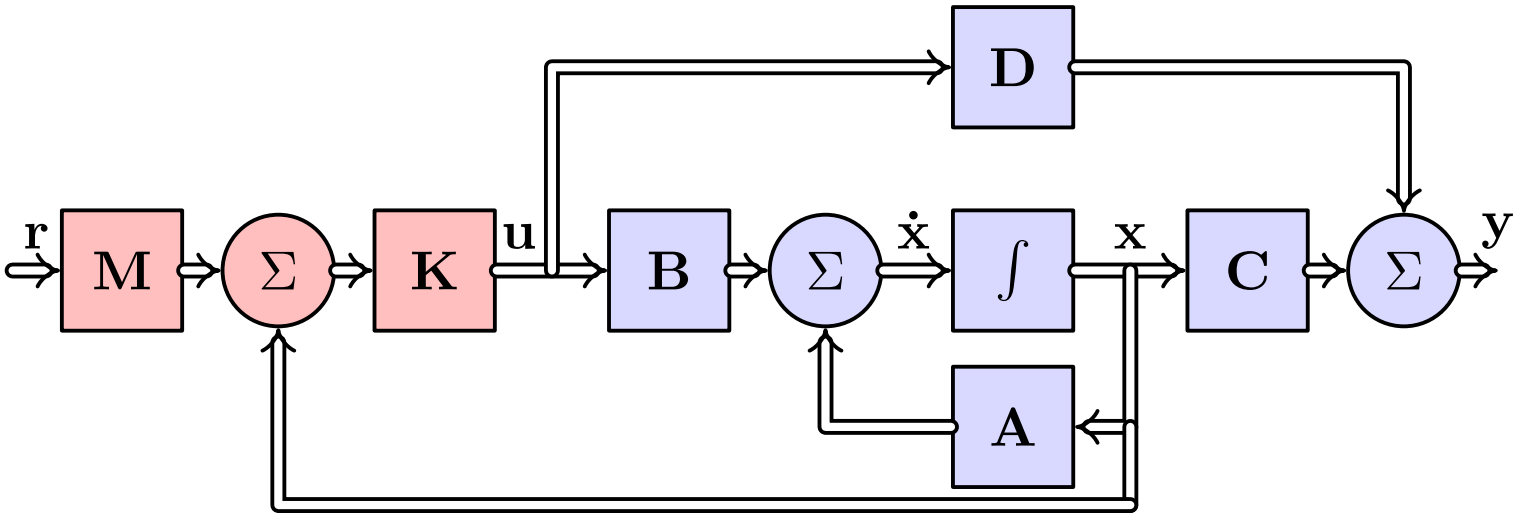
Alguns Comentários

- No item ii do lema anterior, vale a recíproca!
- A controlabilidade no plano s ocorre se não ocorrer cancelamentos na FT;
- Pode ser necessário determinar a controlabilidade de saída;
- Neste caso, é possível mostrar que a matriz:

$$\mathcal{C}_y = \begin{bmatrix} \mathbf{CB} & \mathbf{CAB} & \dots & \mathbf{CA}^{n-1}\mathbf{B} & \mathbf{D} \end{bmatrix} \qquad (23.5)$$

deve ser tal que $\mathrm{rank}(\mathcal{C}_y) = p$, para tal controlabilidade.

Diagrama de Blocos em Malha Fechada

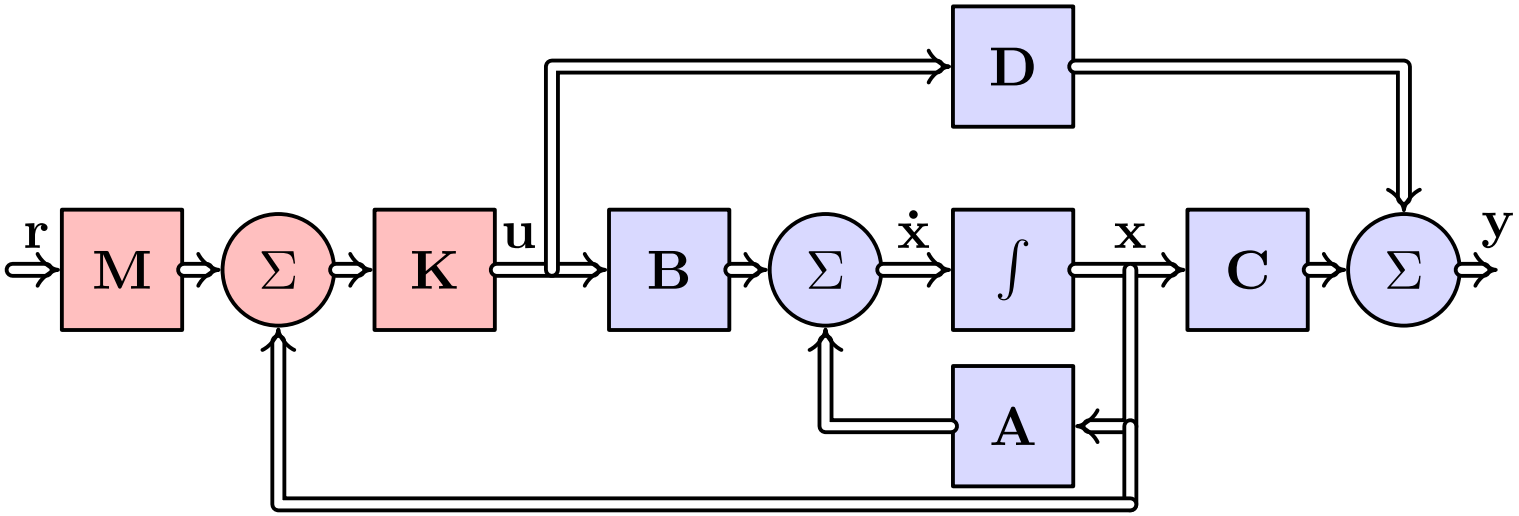


- O sinal de controle é:

$$\mathbf{u} = \mathbf{K}(\mathbf{M}\mathbf{r} + \mathbf{x}) \tag{23.6}$$

- Todas as variáveis de estado devem possuir sensor;

Representação em Malha Fechada



Substituindo (23.6) em (4.1), tem-se:

$$\dot{\mathbf{x}} = (\mathbf{A} + \mathbf{BK})\mathbf{x} + \mathbf{BKMr} \qquad (23.7a)$$

$$\mathbf{y} = (\mathbf{C} + \mathbf{DK})\mathbf{x} + \mathbf{DKMr} \qquad (23.7b)$$

Princípios de Projeto (SISO)

- Tome um SLIT-C-SISO;
- Ao usar a lei (23.6), troca-se a FT (4.2) por:

$$\frac{\hat{y}(s)}{\hat{r}(s)} = \left[(\mathbf{C} + \mathbf{DK}) \left(s\mathbf{I} - (\mathbf{A} + \mathbf{BK}) \right)^{-1} \mathbf{B} + \mathbf{D} \right] \mathbf{KM} \tag{23.8}$$

- Dada uma região Ω, como posicionar os autovalores nessa região?
- Note que apenas $\mathbf{K}$ interfere nesta etapa de projeto!
- Este é o chamado problema de alocação de polos.